



INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA
CAMPUS CAMPINA GRANDE
BACHARELADO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA DE ED e LAB. ED
PROF. VICTOR ANDRÉ PINHO DE OLIVEIRA

Atividade Avaliativa de ED e Lab. ED - Unidade I

Questões

Questão 1) Em C, afirma-se frequentemente que "toda passagem de argumento em funções ocorre estritamente por valor". Isso posto, de que maneira a linguagem C nos permite alterar o valor de uma variável declarada na função chamadora (escopo externo)? Explique a mecânica envolvida. (1,5 ponto)

R: Passando o endereço de memória da variável como argumento na função, um ponteiro para variável, e dentro da função fazer o desreferenciamento para alterar o conteúdo daquele endereço, a mecânica está em passar o endereço e alterar o conteúdo daquele endereço na função.

Questão 2) Considere o seguinte trecho de código escrito em C para uma arquitetura onde `sizeof(int) = 4`:

```
int v[4] = {10, 20, 30, 40};
int *p = v;
int *q = &v[2];

*p = *q + 5;
p++;
*p = *(q + 1) - 10;
*(q + 1) = p - 1;
```

a) Determine os valores finais armazenados no array v após a execução de todas as linhas acima. (0,5 ponto)

R: `v[4] = {35, 30, 30, &v[0]}`, haja visto que q aponta para o terceiro elemento e `p - 1` não está desreferenciado como `*(p - 1)`

b) Qual é o valor armazenado na posição `v[3]` na última instrução? (0,5 ponto)

R: A posição `v[3]` guarda o endereço de memória de `v[0]`. como se fosse um inteiro, provavelmente um aviso porque temos um endereço de memória interpretado como inteiro.

Questão 3) Escreva uma função em C chamada **estatisticas_notas** que recebe como parâmetros um array de ponto flutuante **float notas[]** e um inteiro **int n** representando o número de alunos. (2,0 pontos)

A função deve:

1. Calcular a média da turma, a maior nota e a menor nota.
2. Imprimir esses três valores na tela formatados com duas casas decimais utilizando `printf`.
3. Retornar a quantidade total de alunos que obtiveram nota **maior ou igual** à média calculada.

R: <https://www.programiz.com/online-compiler/3bP0pFiv5xCut>

Questão 4) Escreva uma função chamada **converter_tempo** que recebe como entrada um tempo total em segundos (**int total_segundos**) e três ponteiros para inteiros (**int *horas, int *minutos, int *segundos**). (2,5 pontos)

A função deve decompor o tempo total e armazenar, através dos ponteiros passados, as quantidades equivalentes de horas, minutos e segundos restantes.

Exemplo: Para `total_segundos = 3665`, a função deve atribuir 1 a `*horas`, 1 a `*minutos` e 5 a `*segundos`.

R: <https://www.programiz.com/online-compiler/0etqkmCwf8HHP>

Questão 5) Escreva uma função chamada **str_reverse** que recebe uma string (**char *str**) e inverte a ordem dos seus caracteres **in-place** (alterando a própria string original). (3,0 pontos)

Restrições Obrigatórias:

- Não utilize nenhuma função da biblioteca padrão `<string.h>` (como `strlen` ou `strcpy`).
- Não utilize colchetes `[]` para indexação de arrays dentro da função.
- Não aloque nenhum array ou string auxiliar. Utilize exclusivamente **ponteiros e aritmética de ponteiros**.

R: <https://www.programiz.com/online-compiler/0oGj7ctVpE7dd>

